

28 - 04- Cancers du Colon - Pr. Benelkhaïat

Le cours d'aujourd'hui est intitulé les cancers du côlon. Le cancer du côlon est un cancer très fréquent au Maroc. C'est le premier cancer digestif.

Les objectifs du cours d'aujourd'hui, c'est de connaître les facteurs de risque. Ça va nous permettre d'agir sur certains facteurs pour prévenir ce cancer. Connaître les moyens diagnostiques, le diagnostic se fait essentiellement sur un examen complémentaire qui est la coloscopie.

Connaître les principes du traitement. C'est un cancer qui est essentiellement chirurgical. La chimiothérapie a réalisé ces dernières années.

Comme introduction, on va dire que c'est le premier cancer du tube digestif avec le cancer du rectum. Il y a une dizaine d'années au plus, une vingtaine d'années, le cancer du côlon était traité en même temps que le cancer du rectum, mais le cancer du rectum, sur le plan thérapeutique, diffère largement de la prise en charge thérapeutique du cancer du côlon. C'est un cancer qui a relativement de bons pronostics.

C'est un des cancers où on ose parler de guérison, surtout si le diagnostic a été fait précocement. On a dit que le diagnostic repose sur la coloscopie avec des biopsies pour confirmer la nature et le type histologique du cancer. Le traitement de tout cancer repose sur la prise de décision au sein d'une réunion multidisciplinaire avec une concertation entre chirurgiens, entre oncologues et radiologues, médecins traitants.

Donc la notion de réunion multidisciplinaire doit être instaurée pour traiter ce cancer. C'est un cancer où on peut faire beaucoup de choses sur le plan prévention. Par exemple, la résurrection endoscopique des polypes coliques faites par un gastroenterologue permet d'éviter la dégénérescence maligne de ces polypes.

Le traitement des malades à haut risque permet également d'éviter la dégénérescence maligne. Sur le plan épidémiologique, 25% des cancers digestifs sont des cancers du côlon. En France, il y a 25 000 nouveaux cas par an.

Au Maroc, il y a le problème d'absence d'un registre de cancer. Ce cancer est responsable de 15 000 décès par an. En France, toujours, c'est des chiffres de France.

L'âge maximum est de 70 ans, mais ici, dans notre contexte, on diagnostique de plus en plus le cancer du côlon à un âge très jeune. Le sexe le plus fréquemment rencontré est le sexe masculin, donc légère prédominance chez l'homme par rapport à la femme. Les facteurs favorisants sont essentiellement des facteurs d'environnement.

Ils prédominent dans les pays industrialisés. Il faut connaître le rôle des facteurs alimentaires.

Essentiellement, un régime riche en graisse animale et en cholestérol et pauvre en fibres alimentaires, végétales, favorisent la survenue de ce cancer du côlon.

Il a été noté une fréquence du cancer du côlon chez des patients cholecystectomisés dans le passé, c'est-à-dire ayant un antécédent de cholecystectomie des années auparavant. Il y a aussi le facteur héréditaire qu'il faut savoir diagnostiquer. Un antécédent familial de cancer du côlon peut être retrouvé chez un parent proche.

Un antécédent personnel de cancer du côlon aussi est à rechercher. Dans ce cas, on va parler du cancer colique métachrome. Les polyp adénomateux du côlon sont un facteur de risque très élevé.

Il est corrélé au type histologique du polype. Le type vilieux est très favorisant de la survenue d'un cancer du côlon. Il faut noter sur l'examen anatomopathologique de ces pièces de polypectomie le degré de dysplasie.

Une taille supérieure à 2 cm est un facteur de mauvais pronostic. Plus la base d'implantation est large, plus les difficultés sont là. D'abord, pour enlever le polype à la coloscopie, il faut étudier la base d'implantation du côlon à l'examen anatomopathologique pour avoir une idée sur l'envahissement ou non de cette base d'implantation.

La polypose adénomateuse familiale est une maladie héréditaire qui favorise la survenue du cancer du côlon. Les maladies inflammatoires du côlon, notamment la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, sont des pathologies qui multiplient par 40 parfois le risque par rapport à un individu normal. Les maladies inflammatoires favorisent un deuxième, un troisième, deux petits polypes, et à ce niveau-là, on note une lésion maligne, une dégénérescence d'un polype.

La polypose dans sa forme héréditaire familiale favorise la survenue du côlon. Concernant le siège du cancer, la majorité siège au niveau du sigmoïde. Notez que le côlon sigmoïde a un calibre nettement inférieur par rapport au cancer du côlon droit, et on va voir tout à l'heure en traitant la sémiologie la différence entre le côlon sigmoïde et la différence entre le côlon droit.

Sur le plan macroscopique, le cancer du côlon peut se présenter déjà à l'examen macroscopique, soit sous forme bourgeonnante, soit sous forme ulcérée ou ulcéro-bourgeonnante. Parfois, la tumeur est infiltrante dans sa forme scirrhuse, sténosante, qui est prépuvréuse de la survenue d'un tableau d'occlusion intestinale. Sur le plan histologique, la majorité des cancers du côlon, c'est un adénocarcinome libercunien, c'est le type histologique le plus fréquemment rencontré.

Il peut être bien différencié, moyennement différencié ou indifférencié. D'autres types histologiques peuvent être notés, notamment l'anaplasique, mais surtout le colloïde. L'adénocarcinome colloïde survient beaucoup plus chez le sujet jeune et il est de mauvais pronostics par rapport à l'adénocarcinome libercunien.

D'autres raretés peuvent être rencontrées, telles que les sarcomes, les lymphomes et les tumeurs carciniques. L'extension de la tumeur, d'abord, elle se fait en transparietal. Une tumeur siège au niveau de la muqueuse.

Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, elle peut envahir la sous-muqueuse et avec l'évolution, c'est-à-dire lorsque la tumeur n'est pas diagnostiquée, n'est pas prise en charge, le cancer peut atteindre des stades avancés. Il peut même envahir la serreuse et envahir, pourquoi pas, un organe de voisinage, surtout pour les segments qui s'en fixent, notamment les ongles coliques droit et gauche. Donc on peut avoir un envahissement du foie pour le colon droit, un envahissement de la rate et de l'estomac pour l'ongle colique gauche.

Chez la femme, un envahissement de la vessie ou de l'hétérus pour des tumeurs évoluées du sigmoïde. L'évolution lymphatique est un facteur pronostic. Chaque fois qu'on traite chirurgicalement un cancer du colon, il faut faire un curage ganglionnaire.

C'est parmi les impératifs carcinologiques du traitement chirurgical. Il faut emporter les ganglions qui siègent sur le trajet des vaisseaux et il faut respecter la résection en monobloc de la pièce. Donc l'étude des ganglions et des adénopathies va nous donner une idée sur le pronostic de la tumeur.

L'envahissement veineux explique les métastases. Il a la même valeur pronostique que l'envahissement ganglionnaire. Il faut noter que dans 10 à 20 % des cas, les tumeurs du colon s'accompagnent de lésions synchrones, de métastases synchrones au niveau du foie.

Les métastases peuvent aussi survenir des mois ou des années carrément après avoir opéré un cancer du colon. Dans ce cas, on va parler du cancer du colon. La classification du dux comprend le stade A où la tumeur est limitée à la sous-muqueuse.

Le stade B correspond à un envahissement de la musculuse. Le stade C correspond à une atteinte ganglionnaire. La classification TNM comprend les stades intramuqueux, les T1 où la tumeur est limitée à la sous-muqueuse.

Le T2, la tumeur arrive jusqu'à la musculuse. Et le T3, il y a un envahissement soit de la serreuse ou des organes de voisinage. La T4, une tumeur de classe T4, c'est une tumeur qui s'accompagne d'une fistule soit à la paroi, soit dans un organe de voisinage adjacent.

Les N1 correspondent à un envahissement ganglionnaire. Les métastases M1 correspond à un envahissement à distance par voie veineuse. Voici un schéma où il montre une certaine correspondance de la classification TNM et la classification d'astlaire écolaire qui correspond à la classification du dux un peu élaborée.

Voici une autre image qui montre une tumeur stade 1, encore intramuqueuse, sans envahissement de la membrane basale. Le stade 1, avec l'envahissement de la sous-muqueuse.

Il faut savoir que le passage du stade 0 au stade 1 se fait un peu plus ou moins lentement, alors que plus on avance dans le stade, l'évolution se fait de plus en plus rapidement.

Donc on peut basculer rapidement de ce stade à ce stade-là. Le diagnostic positif avec type de description, des troubles de transit, constipation, diarrhée, alternance, diarrhée-constipation. Mais ces signes-là, constipation, diarrhée, sont des signes un peu tardifs.

Il faut espérer, et l'idéal, c'est de faire le diagnostic à un stade beaucoup plus précoce des cancers du colon. C'est en faisant des coloscopies à titre préventif et en diagnostiquant des tumeurs T1 et intra-in situ chez des malades d'un certain profil, par exemple dans le cadre d'un cancer familial, c'est en faisant le diagnostic des tumeurs à un stade précoce qu'on peut améliorer en général le pronostic de ce cancer du colon. Les rectoragies sont peu abondantes, peu fréquentes.

Les hémorragies occultes peuvent se traduire par une anémie. On peut avoir un syndrome de Koenig. Le syndrome de Koenig, c'est l'alternance du syndrome subocclusif avec des douleurs, des spasmes, distension abdominale qui est soulagée une fois que le patient va émettre les gaz.

La répétition de ce syndrome doit nous amener à explorer le colon par une coloscopie. Une gêne ou une distension abdominale, l'altération de l'état général, les formes évoluées se manifestent par une masse abdominale. Ceci est vrai surtout pour les cancers du colon qui siègent à droite au niveau du sécum, alors que les tumeurs qui siègent à gauche au niveau du sigmoïde se manifestent beaucoup plus avec une occlusion intestinale aiguë.

Il faut savoir que lorsque le patient arrive à être diagnostiqué dans un stade d'occlusion, c'est déjà un facteur de mauvais pronostic, encore plus la péritonite ou bien le diagnostic au stade de médecine. Voici une vue d'un malade qui va subir une coloscopie au bloc opératoire avec une coopération du médecin anesthésiste. L'idéal, c'est de pratiquer cet examen au bloc opératoire sous anesthésie générale ou sous sédation, surtout chez des patients un peu angoissés, stressés, qui refusent parfois même que cet examen soit fait en cabinet privé.

C'est-à-dire qu'elle doit explorer l'ensemble du cadre colique, explorer même la dernière oncé idéale, pour ne pas omettre une lésion concomitante qui siège sur le cadre colique. Si la coloscopie n'est pas possible, parce que, par exemple, la tumeur est énoissante, on ne peut pas pénétrer le reste du cadre oncolique, on peut céder par le coloscan ou par un lavement barité. C'est indiqué surtout dans les cas où la colonoscopie est impossible.

Ce lavement barité doit être réalisé en double contraste et permet d'obtenir des aspects radiologiques d'une lésion sténosante ou bien d'une lacune tortueuse, d'une lacune irrégulière, ou bien d'une ulcération dans une lacune, une rigidité pariétale d'un segment oncolique. Le problème, c'est que le lavement barité et le coloscan ne permettent pas d'avoir une certitude diagnostique. C'est le principal inconvénient de ces deux examens radiologiques que sont le lavement barité et le coloscan.

Voici une vue perondoscopique d'une lésion bourgeonnante qu'il faut savoir biopsier pour voir s'il s'agit bien d'un cancer ou non, ou bien d'un simple polype. Le nombre de biopsies doit être suffisant pour permettre une étude anatomopathologique. L'exploration à la coloscopie doit se faire, encore une fois, sur un collant qui a été bien préparé, propre, pour permettre une exploration de l'ensemble du cadre colique.

Elle doit noter avec précision la présence de polypes, leur nombre, leur taille, leur situation exacte par rapport à la marge anale. Il faut tout noter au cours de l'examen de la coloscopie. Voici un examen d'un polype sous colonoscopie avec sa résection à l'ence diathermique.

C'est une coloscopie diagnostique et même thérapeutique. Elle permettra de réséquer le polype. C'est un polype pédiculé, facile pour le traitement endoscopique.

Il faut adresser la pièce de résection. L'idéal, c'est de la récupérer et de l'adresser à l'anapathe pour étudier sa base d'implantation. Il faut bien faire l'hémostase de la base et surtout, il faut étudier cette tranche de la base d'implantation à l'examen pathologique.

Les formes cliniques sont essentiellement des formes topographiques. Le cancer du colon est souvent latent. Il est diagnostiqué à un stade assez tardif sous forme d'une masse abdominale de la fossiliac droite.

Il peut saigner, il peut s'accompagner d'une anémie ou bien d'une hémorragie occulte. Parfois, il se manifeste par un tableau d'abcès appendiculaire. D'ailleurs, c'est un diagnostic différentiel ou carrément à un stade beaucoup plus avancé, au stade de fistulisation à la paroi.

Une forme particulière, c'est le cancer de l'appendice, souvent diagnostiqué sur pièce d'anapathe chez un malade qui a subi une appendicectomie. Encore une forme très particulière, c'est la forme du mycocèle. C'est lorsqu'il y a une rétention du mucus, des sécrétions du mucus dans la lumière de l'appendice qui est dilatée sous forme d'un kyste.

Cette forme peut cacher un cancer sous-jacent. L'ongle colique, le diagnostic est souvent tardif. Vu la latence des signes cliniques, parfois la tumeur est sténosante et se manifeste par une occlusion intestinale aiguë.

Surtout, il y a le problème de l'extension aux organes de voisinage, à droite, l'extension vers le foie, ou bien à gauche, vers la rate et l'estomac. Pour le cancer du colon transverse, fréquence des formes sténosantes, mais aussi des formes qui adhèrent à l'estomac, parfois même se fistulisent à l'intérieur de la lumière de l'estomac. Le cancer du colon, c'est la forme topographique la plus fréquemment rencontrée.

Souvent, elle est sténosante et s'accompagne de signes rectaux pour les formes bas situées, c'est-à-dire les tumeurs qui siègent beaucoup plus du côté de la charnière recto. Les formes

compliquées, l'occlusion, c'est un stade ultime d'évolution d'un cancer d'une forme sténosante beaucoup plus fréquemment rencontré au niveau du sigmoïde et des ongles coliques. L'occlusion et les deux types coliques, c'est-à-dire qu'on a une distension abdominale très importante avec des vomissements fécaloïdes, un arrêt des matières et des gaz tardifs et il pose un problème de stratégie thérapeutique parce que c'est une urgence d'abord chirurgicale, il faut prendre en charge l'occlusion intestinale aiguë, mais aussi il faut réséquer la tumeur et se pose le problème, surtout pour les tumeurs du colon gauche, se pose le problème du rétablissement de la continuité.

Surtout, le malade n'est pas préparé, il est vu en urgence et donc le colon n'est pas préparé, ce n'est pas un geste programmé. Le colon, on ne peut pas le situer dans ces conditions-là, donc on ne peut pas rétablir la continuité. Souvent, l'intervention se termine par une stomie, c'est une stomie, c'est-à-dire temporaire, le malade va être repris dans un second temps pour le rétablissement de la continuité.

Les formes compliquées aussi, on a une infection et des abcès autour du colon, surtout le colon droit, vu la stase stercorale et surtout lorsque la tumeur est volumineuse, nécrosée, ceci peut se manifester par un syndrome infectieux avec une altération de l'état général. Parfois, l'abcès périnéoplasique se fistulise carrément à la paroi du voisinage. Encore plus dramatique, la péritonite, qui survient devant une occlusion néoplasique, est de mauvais pronostic car les cellules tumorales vont passer dans la grande cavité péritonale et cela va favoriser la survenue précoce des récidives et d'une carcinose péritonale.

La péritonite compliquant un cancer du colon est un facteur de mauvais pronostic. On peut avoir soit une perforation diastatique, soit une perforation de la tumeur elle-même. La perforation diastatique survient surtout au niveau du sacrum car c'est au niveau du sacrum qu'on a un diamètre très important du colon par rapport au colon gauche qui fait pratiquement la moitié de la circonférence du colon droit, c'est-à-dire du sacrum.

D'autres complications peuvent survenir, telles que l'hémorragie digestif, rarement abondante, souvent c'est des hémorragies de faible abondance, des formes historiques peuvent être observées avec fistulisation dans l'idéant, dans le diodénorme ou carrément dans la vessie ou dans l'estomac. Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec la tumeur pour le cancer du colon, il se fait avec l'abcès appendiculaire et l'appendicite, le syndrome appendiculaire, mais aussi peut se poser le problème de diagnostic différentiel avec certaines maladies inflammatoires, telles que la tuberculose intestinale, surtout dans sa forme diléite terminale, mais aussi la maladie de Crohn et la RCH. D'autres parasitoses, telles que l'amibiase, peuvent poser dans certaines formes tumorales le diagnostic différentiel avec le cancer du colon.

Le diagnostic différentiel du cancer du colon peut se faire avec la sigmoïdite diverticulaire, la sigmoïdite diverticulaire survient surtout dans les pays occidentaux, ils ont une espérance de vie d'âge assez avancée, 80 ans, 90 ans. La sigmoïdite diverticulaire, la diverticulose sigmoïdienne,

c'est lorsque la muqueuse fait hernie et forme un petit sac à l'intérieur des franges épipéloïdes, ce diverticule peut s'inflammer et donner une sigmoïdite avec un tableau de douleur de la fossiliae gauche qui peut se compliquer lui aussi, se compliquer d'abcès, pérides verticulaires, ou carrément, il peut poser le problème de diagnostic différentiel avec le cancer du colon. Pour le bilan thérapeutique, il faut faire un bilan d'extension de ce cancer du colon, un examen clinique complet à la recherche d'une masse abdominale, à la recherche d'un foie métastatique, il faut palper le foie, rechercher la présence ou non d'un module de carcinose ou d'acide, donc c'est un examen clinique qui doit être fait, mais aussi, il faut un examen complémentaire, une coloscopie de tout le cadre colique pour localiser exactement le siège de la lésion cancéreuse sur le cadre colique et rechercher, pourquoi pas, une autre localisation qui peut être synchrone d'un autre du cancer du colon.

Les examens morphologiques, bien sûr, en premier, il faut demander l'échographie abdominale qui va rechercher et voir est-ce qu'il y a des lésions métastatiques au niveau du foie, est-ce qu'il y a des modules de carcinose sur le péritoine ou la présence d'une masse qui est un facteur de mauvais pronostic ou d'adénopathies profondes qui peuvent être d'incertitude. L'examen complémentaire indispensable, c'est la TDM abdominale. Elle doit être demandée surtout devant une masse abdominale pour explorer les portions fixes du colon.

Il faut compléter ce bilan d'extension par une radiographie pulmonaire à la recherche de lésions secondaires, de métastases pulmonaires et faire des explorations urologiques à la demande s'il y a présence de signes cliniques d'envahissement urinaire. On peut céder dans ce cas d'urographie intraveineuse ou de cystoscopie. Sur le plan biologique, il faut demander une numération formule sanguine pour voir la formule blanche, l'hémoglobine, l'urée, demander la glycémie, le bilan des moustases, le groupage, l'antigène carcinoembrionnaire qui a surtout un intérêt pour le suivi, pour la surveillance des malades.

En demandant cet examen chez un malade cancéreux, on a un examen de référence et on peut suivre, après le traitement, que ce soit le traitement chirurgical ou avec la chimiothérapie, on peut avoir une idée et la cinétique de cet examen. Le bilan d'opérabilité comporte bien sûr la recherche de TAR, on fait référence essentiellement chez les malades diabétiques, les malades hypertendus, donc il doit explorer tous les appareils cardiovasculaires, rénales, respiratoires. Le but du traitement, c'est d'enlever la tumeur et de rétablir la continuité, le circuit digestif.

Les moyens, il faut une préparation du patient, une mise en condition du patient, corriger une anémie par des transfusions, rééquilibration hydroélectrolytique en prenant une voie veineuse et en corrigeant les troubles hydroélectrolytiques, notamment ceux du sodium, du potassium. Mais la préparation est une préparation essentiellement colique pour que le jour de l'intervention, on puisse faire des sutures sur le colon et rétablir la continuité, donc c'est une préparation basée. Donc la préparation, il faut prescrire au patient un régime sans résidus et aussi des laxatifs qui permettent l'évacuation des matières fécales et des selles.

La chirurgie, il faut respecter les principes de la chirurgie carcinologique, à savoir la ligature des vaisseaux à leur origine. Alors quand on veut réaliser une hémicolectomie droite, il faut ligaturer les artères coliques à leur naissance de la mesenterie supérieure et il faut respecter les marges de résection qui doivent dépasser les 5 cm. Pour la résection du colon, une hémicolectomie droite pour les cancers du colon droit, pour les tumeurs qui siègent à gauche et la résection peut être segmentaire, une sigmoïdectomie ou bien une résection angulaire de l'angle colique gauche.

L'anastomose, si on prépare le malade, c'est une chirurgie programmée, on peut la réaliser sans problème, mais sinon pour les malades opérés en urgence, souvent on va terminer l'intervention par une stomie temporaire, le temps de reprendre le patient après la préparation du colon. La chirurgie comporte également la résection des métastases hépatiques, si elle est possible au cours de la résurrection de la lésion colique, sinon on peut la différer après un traitement à la chimiothérapie. Je reviens sur un point essentiel, c'est que la prise de décision doit être faite au sein d'un comité de stage multidisciplinaire pour prendre les décisions et chaque cancer est un cas à part, il faut le discuter et prendre des décisions au sein d'un comité multidisciplinaire.

Pour les indications du traitement, concernant les tumeurs du colon droit, le geste, c'est une hémicolectomie droite avec une anastomose idiotransverse. Pour les tumeurs du colon transverse, on peut pratiquer une hémicolectomie segmentaire avec des anastomoses colocoliques. Pour les tumeurs de l'angle colique gauche et de l'ilic, des colectomies segmentaires sont possibles, sinon on peut pratiquer une hémicolectomie gauche.

Pour le cancer du colon sigmoïde, une résection sigmoïdienne avec anastomose colorectale supérieure. Un autre cas particulier, c'est celui du cancer en occlusion. Quand la tumeur siège sur le colon droit, on peut se permettre une hémicolectomie avec une anastomose immédiate, mais lorsqu'il s'agit d'une tumeur qui siège à gauche, le geste s'accompagne toujours d'une stomie parce que les sutures ne sont pas possibles sur un colon qui n'est pas préparé et qui est dilaté par l'occlusion.

Secondairement, on peut faire la résection et le rétablissement de la continuité. Pour le cancer qui est perforé, bien sûr, l'intervention se termine toujours par une stomie qui peut être soit terminale, parfois même définitive parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le cancer perforé est de mauvais pronostic. On va assister à l'ensemencement de la cavité péritoniale par les cellules tumorales, surtout si la prise en charge a été tardive.

Pour les abcès périnéoplasiques, on peut pratiquer un drainage écougué en premier et un traitement antibiotique avant d'intervenir sur le plan chirurgical. Pour la prise en charge des métastases hépatiques, une résection est possible en fonction des cas ou bien secondairement après la chimiothérapie. Le pronostic du cancer du colon est basé sur les données de l'examen clinique, sur les données de l'échographie, présence ou non de métastases, de carcinose, d'acide et aussi des données de la colonoscopie, sur la stratification de la tumeur.

On a vu les classifications, la classification de dux, la classification TNM, la classification d'Astlère-Echolère, mais aussi sur l'absence ou non de lésions secondaires au niveau des poumons. Il faut pas oublier le dosage de l'antigène carcino-embryonnaire, ça va nous permettre d'avoir des chiffres. J'insiste sur le côté prévention par le médecin traitant, inciter les patients à manger, avoir une hygiène de vie, une hygiène diététique avec un régime riche en fibres.

Éviter les viandes rouges, éviter les additifs alimentaires. Le pronostic de ce cancer en général est basé sur la tumeur. En général, il est bon lorsque la tumeur est faite à un stade précoce, donc pour les stades A de dux, le pronostic à 5 ans est de 75 %. Plus on avance dans le stade, plus le pourcentage, c'est-à-dire plus le pronostic devient moins bon.

La présence de métastases hépatiques ne doit pas être considérée comme un facteur de mauvais pronostic. On peut même guérir un patient qui a des métastases hépatiques. En conclusion, on va dire que le cancer du côlon est un cancer très fréquent.

C'est un problème de santé publique au Maroc, mais il reste un cancer de santé publique. C'est un cancer essentiellement chirurgical. En plus de ça, la chimiothérapie permet d'améliorer les résultats et le pronostic.

Il faut insister sur la prévention et le dépistage précoces. La prévention peut être primaire ou secondaire. Une prévention secondaire, c'est en faisant des coloscopies et diagnostiquer des lésions précoces, des petits cancers, avant le stade.

Des images de résection à l'ence diathermique d'un polype à l'endoscopie, bien sûr, sur un côlon qui a été bien préparé, bien sûr, en respectant les impératifs de la chirurgie carcinologique, à savoir le curage ganglionnaire emporté en monobloc toute la pièce et en anastomosant le côlon descendant avec l'orectum. Voici une image qui montre l'appareillage d'une anus idiaque gauche, une stomie, une colostomie. Il faut expliquer aux patients comment fixer le support de la colostomie.

Parfois, c'est une ceinture de colostomie appareillée à l'aide de pochettes. Voici une pièce qu'on a vue tout à l'heure avec plusieurs polypes et un cancer prouvé à l'examen chirurgical. Voici l'image d'un stent.

Le stent, il peut être indiqué chez certains cas d'occlusion chez un sujet âgé pour éviter une colostomie. On peut libérer l'occlusion en posant le stent. Ça va nous permettre de préparer le côlon pour faire le geste opératoire en un seul temps.

Dernier diapositif vu per opératoire d'une tumeur du sigmoïde réséquée par scéliscopie. Voici le temps de l'agrafage à l'aide d'une pince circulaire introduite par voie anal. Le geste, c'est une sigmoïdectomie avec anastomose colorectale supérieure chez une patiente porteuse d'un cancer du sigmoïde.

C'est une femme. On voit très bien l'utérus à ce niveau-là. Le geste peut se faire lors de la scélioscopie.